Çfarë ndodh kur fshihet një element nga një Linked List?

- duhet fshirë referenca prej elementit që do të fshihet
- duhet fshirë edhe referenca edhe të dhënat nga elementi në fjalë
- duhet fshirë referenca që dërgon te ai element nga elementi paraprak
- garbage collector i Java përkujdeset për elementin e fshirë

Kur nje pjese e array eshte vegse sortuar, preferohet te perdoret:

- Quicksort
- Shellsort
- Insertion Sort
- Selection Sort

Algoritmi:

- Perdoret per searching dhe sorting
- Eshte metode per ruajtjen e te dhenave/ informacioneve
- Metode per zgjidhjen e nje problemi ne menyre sistematike, hap pas hapi
- Ka ndikim te gjere ne packet routing, e-commerce, video lojera

Elemente perberese te listes jane:

- Temporary link dhe indexed link
- Head dhe nextNode
- Reference dhe data item
- Indexed link dhe arrayList

Metodat per futjen e elementeve tek stacks and queues jane:

- isEmpty() dhe dequeue()
- enqueue() dhe dequeue()
- pop() dhe isPop()
- push() dhe pop()

Atributet ne baze te te cilave analizohet efikasiteti i algoritmite eshte:

- Big O (n)
- Analiza kohore
- Hapesire memoruese
- Korrektesia

Tek linked list operacionet marrin kohe:

- Logaritmike logN
- Linearitmetie NlogN
- Kuadratike N2
- Konstante

Operacionet te cilat mund te behen me tipe themelore te dhenave jane:

- Insert dhe Remove
- Remove, Insert dhe Get
- IndexOf, pop() dhe iterate
- Iterate dhe Insert

Resizing array perdoret kur kemi te bejme me

- Link lists implementim
- Array implementim tek stacks
- Stack overflow
- Array implementim tek queues

Cili është avantazhi kryesor i përdorimit të *postfix* në një stack?

- Operacionet mund të kryhen në rend hierarkik pa përdorur klapa
- Ndihmon në llogaritjen e formulave në kompjuter
- Është më e lehtë të ruani operatoret dhe operandet
- Operacionet kryhen më shpejt se në notacionin prefix

Veçoritë që përcaktojnë performancën e algoritmeve janë:

- In-place
- Stabiliteti
- Divide and conquer
- Kompleksiteti kohor

Cilat janë algoritmet që përdorin teknikën *divide and conquer* (përça dhe sundo)?

- Timsort
- Quicksort
- Heapsort
- Insertion sort
- Shellsort

Cila është mënyra më e zakonshme për të përdorur një stack për të kthyer një varg karakteresh (String)?

- Futja e të gjithë karaktereve në një queue dhe nxjerrja e tyre në të njëjtin rend
- Futja e të gjithë karaktereve në një stack dhe nxjerrja e tyre nga stack
- Futja e të gjithë karaktereve në një linked list dhe renditja e saj
- Futja e të gjithë karaktereve në një stack dhe mos-nxjerrja e tyre nga stack

Për të përcaktuar stabilitetin e një algoritmi:

- Duhet të jetë algoritmi in-place
- Duhet të ketë dy çelësa me vlera të njëjta
- Duhet të mos ketë swaps vetëm ndërmjet elementeve fqinje

Metodat të cilat bëjnë krahasimin e objekteve janë:

- exchange()
- equals()
- compareTo()
- less()

Operacionet themelore të një stack dhe queue janë:

- Iterate
- Remove
- Insert
- Size()

***Insertion Sort* karakterizohet me këto veti:**

- Në çdo iterim fiksohet një element në pozitën e tij përkatëse
- Ka numër të madh të shkëmbimeve, por numër të madh të krahasimeve
- Pointeri lëviz gjithmonë majtas